Dokumentacja projektu

System obsługi biblioteki

Wypożyczalnia książek – analiza, projekt i model danych

Wersja: 1.0

Zakres dokumentu: opis projektu, wymagania, przypadki użycia, modele UML, model danych, architektura wdrożeniowa

1. Opis projektu

1.1 Cel systemu

System wspiera codzienną pracę małej biblioteki. Umożliwia przeglądanie katalogu, rezerwowanie i wypożyczanie książek oraz ich zwrot, a bibliotekarzowi daje narzędzia do prowadzenia katalogu i kontroli zaległości.

1.2 Zakres

System obejmuje katalog książek wraz z egzemplarzami, konta czytelników, wypożyczenia, rezerwacje, naliczanie kar za zwłokę oraz raporty. Poza zakresem są płatności online, księgozbiór cyfrowy i integracja z innymi bibliotekami.

1.3 Użytkownicy

- Czytelnik – wyszukuje, rezerwuje i wypożycza książki.
- Bibliotekarz – obsługuje wypożyczenia i zwroty, zarządza katalogiem, generuje raporty.

2. Wymagania funkcjonalne

Wymagania wynikają wprost z przypadków użycia. Kolumna „Aktor” wskazuje, kto inicjuje daną funkcję.

ID	Wymaganie	Aktor	Przypadek użycia
WF-01	System umożliwia wyszukiwanie książek po tytule, autorze, ISBN i kategorii.	Czytelnik	Wyszukaj książkę
WF-02	Wyniki wyszukiwania pokazują liczbę dostępnych egzemplarzy i lokalizację (regał/dział).	Czytelnik	Wyszukaj książkę
WF-03	System umożliwia zawężanie i sortowanie wyników oraz stronicowanie dużych list.	Czytelnik	Wyszukaj książkę
WF-04	System umożliwia rezerwację książki, której wszystkie egzemplarze są wypożyczone.	Czytelnik	Zarezerwuj książkę

ID	Wymaganie	Aktor	Przypadek użycia
WF-05	System odrzuca rezerwację, jeśli czytelnik ma zaległe kary lub przekroczył limit rezerwacji.	System	Zarezerwuj książkę
WF-06	System prowadzi kolejkę rezerwacji dla każdego tytułu i informuje o miejscu w kolejce.	System	Zarezerwuj książkę
WF-07	Po zwrocie egzemplarza system powiadamia pierwszą osobę z kolejki i blokuje egzemplarz na czas odbioru.	System	Zwróć książkę
WF-08	Rezerwacja wygasa, jeśli czytelnik nie odbierze książki w terminie.	System	Zarezerwuj książkę
WF-09	Czytelnik może anulować własną rezerwację.	Czytelnik	Zarezerwuj książkę
WF-10	Bibliotekarz rejestruje wypożyczenie po zeskanowaniu karty czytelnika i kodu egzemplarza.	Bibliotekarz	Wypożycz książkę
WF-11	Przed wypożyczeniem system weryfikuje ważność konta, limit wypożyczeń, zaległe kary i dostępność egzemplarza.	System	Wypożycz książkę
WF-12	System automatycznie wylicza termin zwrotu i wystawia potwierdzenie.	System	Wypożycz książkę
WF-13	Wypożyczenie zarezerwowanej książki przejmuje rezerwację i usuwa ją z kolejki.	System	Wypożycz książkę
WF-14	Bibliotekarz rejestruje zwrot po zeskanowaniu kodu egzemplarza, a system zamyka rekord wypożyczenia.	Bibliotekarz	Zwróć książkę
WF-15	System nalicza karę za każdy dzień opóźnienia w zwrocie.	System	Zwróć książkę
WF-16	Bibliotekarz może oznaczyć zwracany egzemplarz jako uszkodzony; system nalicza opłatę i wyłącza egzemplarz z obiegu.	Bibliotekarz	Zwróć książkę
WF-17	Bibliotekarz dodaje, edytuje i wycofuje pozycje katalogu.	Bibliotekarz	Zarządzaj katalogiem
WF-18	System waliduje dane książki, w tym poprawność i unikalność numeru ISBN.	System	Zarządzaj katalogiem
WF-19	System blokuje usunięcie pozycji z aktywnymi wypożyczeniami lub rezerwacjami.	System	Zarządzaj katalogiem
WF-20	Bibliotekarz może zaimportować wiele pozycji naraz z pliku CSV lub XML.	Bibliotekarz	Zarządzaj katalogiem
WF-21	Bibliotekarz generuje raport zaległości (kto, co i od kiedy nie zwrócił).	Bibliotekarz	Generuj raporty
WF-22	Bibliotekarz generuje zestawienie wypożyczeń w wybranym okresie, w tym najczęściej wypożyczane tytuły.	Bibliotekarz	Generuj raporty

> *Wymagania funkcjonalne opisują możliwe zastosowania systemu z przypisanym aktorem oraz przypadkiem użycia w którym się zawierają.*

3. Wymagania niefunkcjonalne

ID	Kategoria	Wymaganie
WN-01	Wydajność	Wyszukiwanie w katalogu do 10 000 pozycji zwraca wyniki w czasie poniżej 2 sekund.
WN-02	Wydajność	Rejestracja wypożyczenia lub zwrotu trwa poniżej 3 sekund od zeskanowania kodu.
WN-03	Bezpieczeństwo	Operacje wypożyczenia, zwrotu, zarządzania katalogiem i raporty wymagają zalogowania bibliotekarza.
WN-04	Bezpieczeństwo	Hasła są przechowywane wyłącznie w postaci zaszyfrowanej (hash z solą).
WN-05	Bezpieczeństwo	Czytelnik widzi tylko własne wypożyczenia i rezerwacje.
WN-06	Niezawodność	Operacje zmieniające kilka rekordów naraz są wykonywane transakcyjnie: albo wszystkie, albo żadna.
WN-07	Dostępność	System jest dostępny w godzinach pracy biblioteki, z celem 99% dostępności w skali miesiąca.
WN-08	Użyteczność	Podstawowe operacje bibliotekarza wykonuje się w kilku krokach, a szkolenie nie przekracza godziny.
WN-09	Użyteczność	Interfejs jest w języku polskim i czytelny na ekranach komputerów oraz telefonów (wyszukiwanie).
WN-10	Utrzymanie	Dane są kopiowane zapasowo co najmniej raz dziennie.
WN-11	Zgodność	Dane osobowe czytelników są przetwarzane zgodnie z RODO (minimalny zakres, możliwość usunięcia konta).
WN-12	Spójność danych	Numer ISBN i numer karty czytelnika są unikalne w całym systemie.

> *Konkretne wartości: 2 sekundy, 10 000 pozycji, 99%.*

4. Słownik pojęć

Pojęcie	Znaczenie
Książka	Pozycja katalogowa (tytuł) opisana przez ISBN, tytuł, autora i kategorię; może mieć wiele egzemplarzy.
Egzemplarz	Fizyczna kopia książki na półce, identyfikowana własnym numerem i statusem.
Status egzemplarza	Aktualny stan: dostępny, zarezerwowany, wypożyczony lub wycofany.
Czytelnik	Osoba posiadająca kartę biblioteczną, uprawniona do wypożyczania i rezerwowania.
Karta biblioteczna	Identyfikator czytelnika (numer karty), skanowany przy wypożyczeniu.
Bibliotekarz	Pracownik biblioteki obsługujący wypożyczenia, zwroty i katalog.
Wypożyczenie	Udostępnienie egzemplarza czytelnikowi na czas określony terminem zwrotu.
Termin zwrotu	Data, do której czytelnik powinien oddać książkę bez kary.
Rezerwacja	Zabezpieczenie pierwszeństwa do niedostępnego tytułu; czytelnik trafia do kolejki.
Kolejka rezerwacji	Lista czytelników czekających na dany tytuł, uporządkowana według daty zgłoszenia.

Pojęcie	Znaczenie
Termin odbioru	Czas na odebranie zarezerwowanej książki po powiadomieniu (48 godzin).
Kara za zwłokę	Opłata naliczana za każdy dzień po terminie zwrotu.
Zaległość	Wypożyczenie, którego termin zwrotu minął, a egzemplarz nie wrócił do biblioteki.
Wycofanie	Trwałe wyłączenie egzemplarza z obiegu (zniszczony, zagubiony, przekazany).
Katalog	Zbiór wszystkich książek i egzemplarzy dostępnych w systemie.

5. Założenia i ograniczenia

5.1 Założenia

- Standardowy okres wypożyczenia wynosi 30 dni.
- Czytelnik może mieć jednocześnie maksymalnie 5 wypożyczonych książek i 3 aktywne rezerwacje.
- Zarezerwowaną książkę czytelnik odbiera w ciągu 48 godzin od powiadomienia.
- Kara za zwłokę wynosi 0,50 zł za dzień opóźnienia.
- Wyszukiwanie jest publiczne, a rezerwacja wymaga zalogowania.
- Wypożyczenia i zwroty odbywają się przy stanowisku bibliotekarza, a nie samoobsługowo.

5.2 Ograniczenia

- System obsługuje jedną bibliotekę (bez filii).
- Brak płatności online – kary reguluje się na miejscu.
- Powiadomienia (e-mail/SMS) zakładają, że czytelnik podał dane kontaktowe.

> *Wartości liczbowe powinny być konkretne i odpowiednie do założeń systemu.*

6. Przypadki użycia

6.1 Diagram przypadków użycia

> *[Miejsce na diagram przypadków użycia: przypadki użycia z aktorami oraz zależności «include» i «extend».]*

6.2 Zestawienie

Przypadek użycia	Aktor główny	Zależności
Wyszukaj książkę	Czytelnik	włączany («include») przez Zarezerwuj książkę, Wypożycz książkę i Zarządzaj katalogiem
Zarezerwuj książkę	Czytelnik	«include» Wyszukaj książkę; «extend» Wypożycz książkę
Wypożycz książkę	Czytelnik (Bibliotekarz jako aktor drugorzędny)	«include» Wyszukaj książkę

Przypadek użycia	Aktor główny	Zależności
Zwróć książkę	Czytelnik (Bibliotekarz jako aktor drugorzędny)	«extend» Generuj raporty
Zarządzaj katalogiem	Bibliotekarz	«include» Wyszukaj książkę
Generuj raporty	Bibliotekarz	rozszerzany przez Zwróć książkę

6.3 Wyszukaj książkę

Aktor główny: Czytelnik

Cel: Odnalezienie w katalogu książki spełniającej zadane kryteria (tytuł, autor, ISBN, kategoria).

Warunki wstępne

- Czytelnik ma dostęp do systemu
- Zalogowanie nie jest wymagane – wyszukiwanie jest publiczne

Warunki końcowe (sukces)

- System wyświetla listę pasujących książek wraz z informacją o dostępności egzemplarzy

Główny przebieg zdarzeń

1. Czytelnik otwiera formularz wyszukiwania
2. Czytelnik wprowadza kryterium (tytuł, autor, ISBN lub kategoria)
3. System waliduje dane wejściowe
4. System przeszukuje katalog w bazie danych
5. System zwraca listę pozycji: tytuł, autor, liczba dostępnych egzemplarzy, lokalizacja
6. Czytelnik przegląda wyniki

Przebiegi alternatywne

- 3a. Puste zapytanie – system prosi o podanie przynajmniej jednego kryterium
- 5a. Brak wyników – system informuje o tym i proponuje zmianę filtrów
- 5b. Wiele wyników – system stosuje stronicowanie i sortowanie
- 6a. Czytelnik zawęża wyniki dodatkowymi filtrami → powrót do kroku 4

Przebiegi wyjątkowe

- E1. Błąd połączenia z bazą danych – komunikat o błędzie i sugestia ponowienia próby
- E2. Przekroczony czas zapytania – prośba o doprecyzowanie kryteriów

Powiązania z innymi przypadkami użycia

- «extend» Zarezerwuj książkę – gdy książka jest niedostępna, można ją zarezerwować
- «extend» Wypożycz książkę – gdy książka jest dostępna, wynik prowadzi do wypożyczenia

6.4 Zarezerwuj książkę

Aktor główny: Czytelnik

Aktor drugorzędny: Bibliotekarz (opcjonalnie – powiadamiany o odbiorze zarezerwowanej książki)

Cel: Zabezpieczenie pierwszeństwa do niedostępnego egzemplarza, gdy zostanie zwrócony.

Warunki wstępne

- Czytelnik jest zalogowany i ma aktywne konto
- Wszystkie egzemplarze tytułu są wypożyczone
- Czytelnik nie ma zaległych kar ani przekroczonego limitu rezerwacji

Warunki końcowe (sukces)

- Rezerwacja zapisana ze statusem „oczekująca”
- Czytelnik otrzymuje potwierdzenie z numerem w kolejce

Główny przebieg zdarzeń

1. Czytelnik wybiera niedostępną książkę z wyników wyszukiwania
2. System proponuje opcję „Zarezerwuj”
3. Czytelnik potwierdza rezerwację
4. System sprawdza warunki (kary, limit rezerwacji)
5. System dodaje czytelnika do kolejki rezerwacji tytułu
6. System generuje potwierdzenie z miejscem w kolejce i szacowanym czasem oczekiwania
7. Czytelnik otrzymuje powiadomienie (e-mail/SMS/aplikacja)

Przebiegi alternatywne

- 1a. Część egzemplarzy dostępna – system proponuje bezpośrednie wypożyczenie zamiast rezerwacji
- 6a. Egzemplarz zwolniony – system powiadamia pierwszą osobę w kolejce i blokuje egzemplarz na 48 h
- 7a. Czytelnik nie odbiera książki w terminie – rezerwacja wygasa, egzemplarz trafia do następnej osoby

Przebiegi wyjątkowe

- E1. Zaległe kary – rezerwacja odrzucona, informacja o konieczności uregulowania należności
- E2. Przekroczony limit rezerwacji – system proponuje anulowanie innej rezerwacji
- E3. Czytelnik anuluje rezerwację – pozostałe osoby przesuwają się w kolejce

Powiązania z innymi przypadkami użycia

- «include» Wyszukaj książkę
- «extend» Wypożycz książkę – po zwolnieniu egzemplarza rezerwacja przechodzi w wypożyczenie

Reguły biznesowe

- Czas na odbiór zarezerwowanej książki: 48 godzin od powiadomienia
- Maksymalna liczba jednoczesnych rezerwacji: 3

6.5 Wypożycz książkę

Aktor główny: Czytelnik

Aktor drugorzędny: Bibliotekarz (zatwierdza i rejestruje wypożyczenie)

Cel: Formalne udostępnienie czytelnikowi fizycznego egzemplarza na określony czas.

Warunki wstępne

- Czytelnik ma aktywne, ważne konto biblioteczne
- Egzemplarz jest dostępny (lub zarezerwowany dla tego czytelnika)

- Czytelnik nie ma przekroczonego limitu wypożyczeń ani zaległych kar

Warunki końcowe (sukces)

- Status egzemplarza zmienia się na „wypożyczony”
- Utworzony zostaje rekord wypożyczenia z datą i terminem zwrotu
- Czytelnik fizycznie otrzymuje książkę

Główny przebieg zdarzeń

1. Czytelnik przynosi książkę do stanowiska bibliotekarza (lub potwierdza odbiór rezerwacji)
2. Bibliotekarz skanuje kartę biblioteczną czytelnika
3. Bibliotekarz skanuje kod egzemplarza
4. System weryfikuje uprawnienia czytelnika (limit, kary, ważność konta)
5. System weryfikuje dostępność egzemplarza
6. System rejestruje wypożyczenie i wylicza termin zwrotu (+30 dni)
7. System zmienia status egzemplarza na „wypożyczony”
8. System drukuje lub wysyła potwierdzenie z terminem zwrotu
9. Czytelnik odbiera książkę

Przebiegi alternatywne

- 1a. Wypożyczenie z rezerwacji – system łączy wypożyczenie z rezerwacją i usuwa ją z kolejki
- 6a. Dłuższy termin (np. lektura naukowa) – bibliotekarz może wydłużyć okres, jeśli regulamin pozwala

Przebiegi wyjątkowe

- E1. Przekroczony limit wypożyczeń – operacja zablokowana
- E2. Zaległe kary – odmowa do czasu uregulowania należności
- E3. Wygasłe konto – informacja o konieczności odnowienia karty
- E4. Egzemplarz uszkodzony lub wycofany – system sugeruje inny egzemplarz

Powiązania z innymi przypadkami użycia

- «include» Wyszukaj książkę
- «extend» Zarezerwuj książkę – wypożyczenie może „przejąć” rezerwację
- Zamykany przez przypadek Zwróć książkę

Reguły biznesowe

- Okres wypożyczenia: 30 dni
- Limit jednoczesnych wypożyczeń: 5
- Wypożyczenie niemożliwe przy nieuregulowanych karach

6.6 Zwróć książkę

Aktor główny: Czytelnik

Aktor drugorzędny: Bibliotekarz (przyjmuje zwrot, ocenia stan egzemplarza)

Cel: Formalne zakończenie wypożyczenia przez oddanie egzemplarza do biblioteki.

Warunki wstępne

- Istnieje aktywny rekord wypożyczenia egzemplarza
- Czytelnik posiada fizyczny egzemplarz

Warunki końcowe (sukces)

- Status egzemplarza: „dostępny” (lub „zarezerwowany”, jeśli ktoś czeka w kolejce)
- Rekord wypożyczenia zamknięty (ustawiona data zwrotu)
- Kolejna osoba z kolejki rezerwacji zostaje powiadomiona

Główny przebieg zdarzeń

1. Czytelnik przynosi książkę do stanowiska zwrotów (lub wrzuca do wrzutni)
2. Bibliotekarz skanuje kod egzemplarza
3. System odnajduje rekord wypożyczenia
4. System porównuje datę zwrotu z terminem
5. System zamyka rekord i zapisuje faktyczną datę zwrotu
6. System zmienia status egzemplarza na „dostępny”
7. System sprawdza, czy istnieje kolejka rezerwacji na ten tytuł
8. System wydaje potwierdzenie zwrotu

Przebiegi alternatywne

- 4a. Zwrot po terminie – system nalicza karę za zwłokę i dodaje ją do konta czytelnika
- 7a. Istnieje kolejka rezerwacji – egzemplarz otrzymuje status „zarezerwowany”, pierwsza osoba jest powiadamiana (48 h na odbiór)
- 1a. Zwrot przez wrzutnię – system rejestruje datę i godzinę, stan egzemplarza sprawdza później bibliotekarz

Przebiegi wyjątkowe

- E1. Egzemplarz uszkodzony – dodatkowa opłata, egzemplarz nie wraca do puli dostępnych
- E2. Brak dopasowanego rekordu wypożyczenia – błąd i interwencja bibliotekarza
- E3. Egzemplarz wcześniej zgłoszony jako zagubiony – korekta naliczonej opłaty

Powiązania z innymi przypadkami użycia

- Zamyka przypadek Wypożycz książkę
- «extend» Generuj raporty – dane o terminowości zwrotów zasilają raport zaległości
- Może uruchomić powiadomienie z przypadku Zarezerwuj książkę

Reguły biznesowe

- Kara za zwłokę: 0,50 zł za dzień
- Egzemplarz zarezerwowany przez inną osobę trafia bezpośrednio do kolejki

6.7 Zarządzaj katalogiem

Aktor główny: Bibliotekarz

Cel: Utrzymanie aktualnego katalogu: dodawanie pozycji, edycja danych i wycofywanie egzemplarzy.

Warunki wstępne

- Bibliotekarz jest zalogowany z uprawnieniami administracyjnymi
- System katalogowy jest dostępny

Warunki końcowe (sukces)

- Katalog odzwierciedla aktualny stan zbiorów biblioteki

Główny przebieg zdarzeń

1. Bibliotekarz wybiera operację: dodanie, edycja lub wycofanie pozycji
2. Dodanie: wprowadzenie danych (tytuł, autor, ISBN, wydawnictwo, rok, kategoria, liczba egzemplarzy); system waliduje dane i zapisuje pozycję
3. Edycja: wyszukanie książki, zmiana wybranych pól; system zapisuje zmiany
4. Wycofanie: oznaczenie egzemplarza jako wycofanego; system aktualizuje liczbę dostępnych egzemplarzy
5. System potwierdza wykonanie operacji

Przebiegi alternatywne

- 2a. Import zbiorczy z pliku CSV/XML – system waliduje i dodaje pozycje wsadowo
- 3a. Zwiększenie liczby egzemplarzy – system sprawdza kolejkę rezerwacji i proponuje przypisanie nowego egzemplarza
- 4a. Próba wycofania wypożyczonego egzemplarza – blokada do czasu zwrotu

Przebiegi wyjątkowe

- E1. Duplikat ISBN – ostrzeżenie i propozycja edycji istniejącej pozycji
- E2. Niepoprawny format danych – odrzucenie zapisu ze wskazaniem błędnego pola
- E3. Próba usunięcia pozycji z aktywnymi wypożyczeniami lub rezerwacjami – blokada

Powiązania z innymi przypadkami użycia

- «include» Wyszukaj książkę – edycja i wycofanie wymagają odnalezienia pozycji
- Wpływa na Zarezerwuj książkę i Wypożycz książkę poprzez zmianę dostępności

Reguły biznesowe

- Nie można usunąć pozycji z aktywnymi wypożyczeniami lub rezerwacjami – tylko oznaczyć jako wycofywaną
- ISBN musi być unikalny w katalogu

7. Modele dynamiczne

7.1 Diagramy aktywności

Diagramy aktywności w układzie torów (swimlanes) pokazują, kto wykonuje który krok procesu. Dla każdego przypadku użycia opracowano osobny diagram:

- Wyszukaj książkę – tory: Czytelnik, System, Baza danych
- Zarezerwuj książkę – tory: Czytelnik, System, Baza danych
- Wypożycz książkę – tory: Czytelnik, Bibliotekarz, System, Baza danych
- Zwróć książkę – tory: Czytelnik, Bibliotekarz, System, Baza danych
- Zarządzaj katalogiem – tory: Bibliotekarz, System, Baza danych

> *[Miejsce na diagramy aktywności (obrazy) wraz z legendą symboli: węzeł początkowy i końcowy, czynność, punkt decyzyjny, przepływ, tor (krótki opis każdego).]*

7.2 Diagramy sekwencji

Diagramy sekwencji pokazują kolejność komunikatów między uczestnikami w głównym przebiegu każdego przypadku użycia. Czas płynie od góry do dołu; linia ciągła oznacza wywołanie, linia przerywana odpowiedź.

Przypadek użycia	Uczestnicy	Kluczowe komunikaty
Wyszukaj książkę	Czytelnik, System, Baza danych	wyszukaj(kryteria), przeszukaj(kryteria), listaKsiążek
Zarezerwuj książkę	Czytelnik, System, Baza danych	zarezerwuj(książka), sprawdźWarunki(czytelnik), dodajDoKolejki()
Wypożycz książkę	Czytelnik, Bibliotekarz, System, Baza danych	zweryfikujUprawnienia(), sprawdźDostępność(kod), zapiszWypożyczenie()
Zwróć książkę	Czytelnik, Bibliotekarz, System, Baza danych	zeskanujEgzemplarz(kod), znajdźWypożyczenie(kod), zaktualizujStatus()
Zarządzaj katalogiem	Bibliotekarz, System, Baza danych	dodajKsiążkę(dane), sprawdźDuplikat(ISBN), zapiszPozycję(dane)

> *[Miejsce na diagramy sekwencji wraz z legendą: obiekt/aktor, linia życia, pas aktywacji, wywołanie metody, odpowiedź.]*

8. Model strukturalny (diagram klas)

> *[Miejsce na diagram klas (lub alternatywnie wykaz plików/skryptów oraz zachodzących interakcji między nimi).]*

8.1 Klasy

Klasa	Atrybuty	Metody
Książka	isbn: String, tytuł: String, autor: String, kategoria: String	wyszukaj(kryteria)
Egzemplarz	kodEgzemplarza: String, status: String	zmieńStatus(nowyStatus)
Czytelnik	nrKarty: String, imię: String, nazwisko: String, zaległaKara: double	wypożycz(egzemplarz), zarezerwuj(książka)
Bibliotekarz	idPracownika: String, imię: String, nazwisko: String	zatwierdźWypożyczenie(), zarządzajKatalogiem()
Wypożyczenie	dataWypożyczenia: Date, terminZwrotu: Date, dataZwrotu: Date, kara: double	obliczKarę(): double, zamknij()
Rezerwacja	dataRezerwacji: Date, terminOdbioru: Date, status: String	anuluj()

8.2 Relacje między klasami

Klasy	Rodzaj	Liczebność	Znaczenie
Książka – Egzemplarz	kompozycja	1 : 1..*	Książka składa się z egzemplarzy; egzemplarz nie istnieje bez książki.
Egzemplarz – Wypożyczenie	asocjacja	1 : 0..*	Egzemplarz ma historię wypożyczeń.
Czytelnik – Wypożyczenie	asocjacja	1 : 0..*	Czytelnik może mieć wiele wypożyczeń.

Klasy	Rodzaj	Liczebność	Znaczenie
Bibliotekarz – Wypożyczenie	asocjacja	1 : 0..*	Bibliotekarz obsługuje wypożyczenia.
Czytelnik – Rezerwacja	asocjacja	1 : 0..*	Czytelnik może mieć wiele rezerwacji.
Książka – Rezerwacja	asocjacja	1 : 0..*	Rezerwacja dotyczy tytułu, nie konkretnego egzemplarza.

Wypożyczenie i Rezerwacja są osobnymi klasami, a nie atrybutami Czytelnika, ponieważ każda ma własny cykl życia, daty i stan. Egzemplarz został wydzielony z Książki, bo status („dostępny”, „wypożyczony”) dotyczy konkretnej sztuki, a nie tytułu.

9. Model danych (ERD)

> *[Miejsce na diagram ERD w notacji kurzej łapki wraz z legendą: PK, FK, liczebności 1, 0..1, 1..*, 0..*.]*

9.1 Tabele

ksiazka

Pozycje katalogowe (tytuły).

Kolumna	Typ	Klucz	Opis
isbn	varchar	PK	Unikalny numer ISBN
tytul	varchar		Tytuł książki
autor	varchar		Autor
kategoria	varchar		Kategoria tematyczna

egzemplarz

Fizyczne kopie książek.

Kolumna	Typ	Klucz	Opis
nr_egzemplarza	varchar	PK	Kod egzemplarza (skanowany)
isbn	varchar	FK	Odwołanie do ksiazka
status	varchar		dostępny / zarezerwowany / wypożyczony / wycofany

czytelnik

Konta czytelników.

Kolumna	Typ	Klucz	Opis
nr_karty	varchar	PK	Numer karty bibliotecznej
imie	varchar		Imię
nazwisko	varchar		Nazwisko
zalegla_kara	decimal		Suma nieuregulowanych kar

bibliotekarz

Pracownicy biblioteki.

Kolumna	Typ	Klucz	Opis
id_pracownika	varchar	PK	Identyfikator pracownika
imie	varchar		Imię
nazwisko	varchar		Nazwisko

wypozyczenie

Rekordy wypożyczeń.

Kolumna	Typ	Klucz	Opis
id_wypozyczenia	int	PK	Klucz sztuczny
nr_egzemplarza	varchar	FK	Odwołanie do egzemplarz
nr_karty	varchar	FK	Odwołanie do czytelnik
id_pracownika	varchar	FK	Odwołanie do bibliotekarz
data_wypozyczenia	date		Data wypożyczenia
termin_zwrotu	date		Termin zwrotu
data_zwrotu	date		Faktyczna data zwrotu (pusta, dopóki nie zwrócono)
kara	decimal		Naliczona kara

rezerwacja

Rezerwacje tytułów.

Kolumna	Typ	Klucz	Opis
id_rezerwacji	int	PK	Klucz sztuczny
isbn	varchar	FK	Odwołanie do ksiazka
nr_karty	varchar	FK	Odwołanie do czytelnik
data_rezerwacji	date		Data zgłoszenia (kolejność w kolejce)
termin_odbioru	date		Do kiedy można odebrać książkę
status	varchar		oczekująca / zrealizowana / wygasła

9.2 Relacje

Tabele	Liczebność	Klucz obcy
ksiazka – egzemplarz	1 : 1..*	egzemplarz.isbn
egzemplarz – wypozyczenie	1 : 0..*	wypozyczenie.nr_egzemplarza
czytelnik – wypozyczenie	1 : 0..*	wypozyczenie.nr_karty
bibliotekarz – wypozyczenie	1 : 0..*	wypozyczenie.id_pracownika

Tabele	Liczebność	Klucz obcy
czytelnik – rezerwacja	1 : 0..*	rezerwacja.nr_karty
ksiazka – rezerwacja	1 : 0..*	rezerwacja.isbn

9.3 Zasady modelu

- Każda tabela ma klucz główny; tabele wypozyczenie i rezerwacja używają kluczy sztucznych.
- Klucz obcy zawsze leży po stronie „wiele” relacji.
- Liczba dostępnych egzemplarzy nie jest przechowywana, bo można ją wyliczyć z tabeli egzemplarz.
- ISBN i numer karty czytelnika są unikalne (WN-12).
- Zmiany obejmujące wiele tabel, np. rejestracja wypożyczenia i zmiana statusu egzemplarza, wykonuje się w jednej transakcji (WN-06).